

Пусть $\mathbf{u} = (u, v)$ - поперечные декартовы координаты в входной плоскости, $\mathbf{x} = (x, y)$ - поперечные декартовы координаты в выходной плоскости. Будем рассматривать комплексную амплитуду волны на входе в слой свободного пространства шириной Δz $w(\mathbf{u})$ и комплексную амплитуду $w'(\mathbf{x})$ на выходе [1]. Рассмотрим функции $w(\mathbf{u})$ и $w'(\mathbf{x})$ как входной и выходной сигналы линейной системы. Прохождение пучка через линейную систему определяется умножением фурье-образа его комплексной амплитуды на передаточную функцию свободного пространства $\mathcal{F}[h(\mathbf{u})] = H(\nu_u, \nu_v)$. Рассмотрим комплексную амплитуду одной из плоских волн, на которые раскладывается сложный входной сигнал в результате преобразования Фурье. Эта комплексная амплитуда является пространственной гармонической функцией с пространственными частотами $\nu_u = k_u/2\pi$, $\nu_v = k_v/2\pi$ колебаний на метр.

$$\begin{aligned} w(\mathbf{u}) &= A \exp(-i(\mathbf{k}, \mathbf{r})) = \\ &= A \exp(-i2\pi(\nu_u u + \nu_v v)) \end{aligned} \quad (1)$$

На выходе из линейной системы мы получим сигнал

$$w'(\mathbf{x}) = A \exp(-i(k_x x + k_y y + k_z \Delta z)) \quad (2)$$

По теореме о свертке

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[w'(\mathbf{x})] &= \mathcal{F}[w(\mathbf{u})] \mathcal{F}[h(\mathbf{u})] = \\ &= \mathcal{F}[w(\mathbf{u})] H(\nu_u, \nu_v) \end{aligned} \quad (3)$$

Явно найдем фурье-образы входного и выходного сигналов:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[w(\mathbf{u})] &= \iint_{\mathbb{R}^2} w(\mathbf{u}) \exp(-i2\pi(\nu'_u u + \nu'_v v)) d^2 \mathbf{u} = \\ &= A \iint_{\mathbb{R}^2} \exp(-i2\pi(\nu_u u + \nu_v v) \exp(\nu'_u u + \nu'_v v)) dudv = \\ &= A \iint_{\mathbb{R}^2} \exp(-i2\pi((\nu'_u + \nu_u)u + (\nu'_v + \nu_v)v) dudv \end{aligned} \quad (4)$$

Такой интеграл не сходится абсолютно, так как $|\exp(-i2\pi((\nu'_u + \nu_u)u + (\nu'_v + \nu_v)v))| = 1$ [2], поэтому его значение понимается в смысле обобщенных функций. Двумерная дельта-функция Дирака $\delta(u, v)$ всюду, кроме точки $(u, v) = (0, 0)$ равна нулю, а $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(u, v) dudv = 1$, поэтому

$$\iint_{\mathbb{R}^2} \delta(u, v) z(u, v) dudv = z(0, 0) \quad \forall u, v \in \mathbb{R}, \forall z : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \quad (5)$$

Пусть фурье-образ некоторой функции $f(\mathbf{u})$ равен $F(\nu_u, \nu_v) = 2\pi\delta(\nu_u, \nu_v)$, тогда

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[F(\nu_u, \nu_v)] &= \mathcal{F}^{-1}[2\pi\delta(\nu_u, \nu_v)] = \\ &= 2\pi \iint_{\mathbb{R}^2} \delta(\nu_u, \nu_v) \exp(i2\pi(\nu_u u + \nu_v v)) d\nu_u d\nu_v = \\ &= 2\pi. \end{aligned} \quad (6)$$

То есть, если $F(\nu_u, \nu_v) = 2\pi\delta(\nu_u, \nu_v)$, то $f(\mathbf{u}) = 2\pi$, следовательно, $\mathcal{F}[2\pi] = 2\pi\delta(\nu_u, \nu_v)$, откуда $\mathcal{F}[1] = \delta(\nu_u, \nu_v)$. Поэтому из (4) получим, что

$$\mathcal{F}[w(\mathbf{u})] = A\delta(\nu'_u + \nu_u, \nu'_v + \nu_v) \quad (7)$$

Так как $w'(\mathbf{x}) = A \exp(-i(k_x x + k_y y)) \exp(-ik_z \Delta z)$, а $k = \sqrt{k_x^2 + k_y^2 + k_z^2} = 2\pi/\lambda \Rightarrow k_z = 2\pi\sqrt{\lambda^{-2} - \nu_x^2 - \nu_y^2}$, откуда

$$\begin{aligned} w'(\mathbf{x}) &= A \exp(-i(k_x x + k_y y)) \\ &\exp(-i2\pi\Delta z \sqrt{\lambda^{-2} - \nu_x^2 - \nu_y^2}), \end{aligned} \quad (8)$$

то аналогично (7) получим фурье-образ функции $w'(\mathbf{x})$:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[w'(\mathbf{x})] &= A \exp(-i2\pi\Delta z \sqrt{\lambda^{-2} - \nu_x^2 - \nu_y^2}) \times \\ &\times \delta(\nu'_x + \nu_x, \nu'_y + \nu_y) \end{aligned} \quad (9)$$

Вернемся к теореме о свертке (3) и подставим туда найденные фурье-образы:

$$\begin{aligned} A \exp(-i2\pi\Delta z \sqrt{\lambda^{-2} - \nu_x^2 - \nu_y^2}) \delta(\nu'_x + \nu_x, \nu'_y + \nu_y) &= \\ = A \delta(\nu'_u + \nu_u, \nu'_v + \nu_v) H(\nu_u, \nu_v) \end{aligned} \quad (10)$$

Так как ν_u и ν_v не зависят от z , то $\delta(\nu'_x + \nu_x, \nu'_y + \nu_y) = \delta(\nu'_u + \nu_u, \nu'_v + \nu_v)$, и из полученного уравнения (10) сразу получаем выражение для передаточной функции свободного пространства:

$$H(\nu_u, \nu_v) = \exp(-i2\pi\Delta z \sqrt{\lambda^{-2} - \nu_u^2 - \nu_v^2}). \quad (11)$$

Итак, из (3)

$$w'(\mathbf{x}) = \mathcal{F}^{-1}[\mathcal{F}[w(\mathbf{u})] H(\nu_u, \nu_v)] \quad (12)$$

Отдельно стоит обсудить случай, когда $\lambda^{-2} - \nu_u^2 - \nu_v^2 < 0$, так как тогда $H(\nu_u, \nu_v) = \exp(2\pi\Delta z \sqrt{\nu_u^2 + \nu_v^2 - \lambda^{-2}})$, что соответствует экспоненциальному росту решения, что неверно, так как система пассивная и не добавляет энергии пучку [1]. В таком случае волны называются нераспространяющимися (эванесцентными). Если расстояние Δz равно по меньшей мере нескольким длинам волн, то эванесцентными волнами можно пренебречь [3]. Введем обратное преобразование по методу углового спектра. Очевидно, что оно будет задано следующим выражением:

$$w(\mathbf{u}) = \mathcal{F}^{-1}[\mathcal{F}[w'(\mathbf{x})] H^{-1}(\nu_u, \nu_v)]. \quad (13)$$

Запишем явно прямую и обратную функции распространения свободного пространства:

$$\begin{aligned} H(\nu_u, \nu_v) &= \begin{cases} \exp(-i2\pi\Delta z \sqrt{\lambda^{-2} - \nu_u^2 - \nu_v^2}), \\ \lambda^{-2} - \nu_u^2 - \nu_v^2 \geq 0 \\ 0, \text{ иначе} \end{cases} \\ H^{-1}(\nu_u, \nu_v) &= \begin{cases} \exp(i2\pi\Delta z \sqrt{\lambda^{-2} - \nu_u^2 - \nu_v^2}), \\ \lambda^{-2} - \nu_u^2 - \nu_v^2 \geq 0 \\ 0, \text{ иначе} \end{cases} \end{aligned} \quad (14)$$

В дальнейшем прямое и обратное преобразования по методу углового спектра будут обозначаться символами $\mathfrak{F}[\cdot]$ и $\mathfrak{F}^{-1}[\cdot]$ соответственно:

$$\begin{aligned} \mathfrak{F}[w(\mathbf{u})] &= \mathcal{F}^{-1}[\mathcal{F}[w(\mathbf{u})] H^{-1}(\nu_u, \nu_v)] \\ \mathfrak{F}^{-1}[w(\mathbf{u})] &= \mathcal{F}^{-1}[\mathcal{F}[w(\mathbf{u})] H^{-1}(\nu_u, \nu_v)] \end{aligned} \quad (15)$$

Список литературы

- [1] Салех Б., Тейх М. Оптика и фотоника. Принципы и применения: Учебное пособие. В 2 т. Т. 1 / Пер. с англ. — Долгопрудный: Издательский Дом «Интеллект», 2012. — 760 с.
- [2] Ильин, В.А. Основы математического анализа : в 2 ч. Ч. 2 : учебник для вузов / В.А. Ильин, Э.Г. Позняк. — 4-е изд. — Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2002. — 464 с. — (Курс высшей математики и математической физики). — ISBN 5-9221-0131-5.
- [3] Гудмен Дж. Введение в фурье-оптику / Дж. Гудмен ; Пер. с англ. под ред. И. Нахимсона. — Москва : Мир, 1970. — 364 с. : ил.